

독도 발표 읽기용 (5분)

[1 표지]

안녕하세요, 정선없음 팀입니다. 저희가 만든 건 독도라는 서비스예요. 이름에 뜻이 두 개 들어 있는데요, 하나는 우리 땅 독도고, 하나는 영어로 doc do, 문서가 스스로 움직인다는 뜻이에요. 어르신이 우편물을 사진으로 찍으면 읽어주고, 그걸 자녀가 공식 정보랑 맞춰본 결과로 확인해서 승인하면, 에이전트가 처리까지 해줍니다. 대신 인증은 꼭 사람이 합니다.

[2 문제]

저희가 처음 던진 질문은 이거였어요. 어르신한테 우편물이 왜 어려울까. 일단 글자 자체가 어렵습니다. 작은 글씨에 행정 용어, 한자어가 가득하니까요. 그런데 거기서 끝이 아니더라고요. 누가 읽어드려도 이게 고지서인지 광고인지, 진짜 기관에서 온 건지, 그래서 내가 뭘 해야 되는지를 혼자 정하기가 어려운 거예요. 그리고 "그냥 내시면 돼요" 이 한마디가 그대로 돈이 빠져나가는 길이 되기도 하고요.

그래서 저희는 어르신 화면에서 판단하고 행동하는 걸 아예 빼버렸습니다. 어르신한테는 내용 설명이랑 안심, 그리고 경고만 드리고, 행동은 전부 자녀 화면으로 보냅니다.

[3 흐름]

흐름은 간단해요. 사진 한 장 찍으면 Upstage Studio 에이전트가 파싱하고, 분류하고, 필드를 뽑습니다. 그다음에 저희가 만든 검증 계층이 그 값을 공식 기관 레지스트리랑 대조해요. 어르신 폰에는 큰 글씨랑 음성으로 문서에 적힌 내용만 나가고, 자녀 폰에는 판정이랑 근거가 갑니다. 자녀가 승인하면 Solar 에이전트가 납부 포털에 들어가서 처리하는데, 인증 단계가 나오면 거기서 멈추고 사람한테 넘깁니다.

말로 하는 것보다 보여드리는 게 빠를 것 같아요. 직접 해보겠습니다.

[데모]

(어르신 폰) 주민세 고지서를 찍을게요. 지금 올라가는 동안 찍은 사진이 화면에 그대로 남아 있죠. 지금 이 종이를 읽고 있다는 걸 보여주는 거예요.

(결과, 음성 2초 듣고) 보시면 금액이랑 기한만 읽어줍니다. 계좌번호도 없고 납부 버튼도 없어요. 그리고 확신이 안 서는 값은 아예 읽지 않습니다.

(보호자 폰) 자녀 쪽은 이렇게 옵니다. "확인된 불일치 없음", 금액, 기한, 해야 할 일, 그리고 근거로 공식 정보 대조가 3건 중 3건. 여기서 하나 짚고 싶은 게, 이게 "진짜다"라는 뜻이 아니에요. 확인해본 것 중에 다른 게 없었다, 딱 거기까지입니다.

(승인) 납부 처리 승인을 누르면 Railway에 떠 있는 워커가 진짜 브라우저로 납부 포털에 들어갑니다. 여기서 Solar Pro 4가 페이지 구조를 읽고 한 번에 행동 하나씩 정해요. 조회하고, 금액 맞는지 보고, 납부수단 고르고.

(보호자 차례) 자, 인증 화면이 나왔죠. 여기서 에이전트는 멈춥니다. 비밀번호는 절대 안 칩니다. 자녀가 폰에서 이 실시간 화면을 직접 눌러서 인증을 끝내고, 이어서하기를 누릅니다. (키패드 입력, 이어서 하기)

(완료) 납부가 끝나면 어르신 화면이 알아서 "처리됐어요"로 바뀝니다. 이렇게 한 바퀴가 돕니다.

[4 Upstage]

Upstage는 두 군데 핵심에 있어요.

하나는 Studio 에이전트고요, 문서 처리의 중심입니다. 분류 노드가 납부, 신청, 안내, 광고로 나누고, 납부랑 신청만 추출 노드로 보냅니다. 광고는 일부러 연결 안 했어요. 그리고 호출할 때 include all로 해서 필드마다 confidence를 받는데, 이게 low면 음성으로도 화면으로도 안 읽습니다.

다른 하나는 Solar Pro 4예요. 브라우저 에이전트의 두뇌 역할인데, 이미지를 보는 컴퓨터 유즈가 아니라 페이지의 접근성 트리, 그러니까 버튼이랑 입력창이랑 링크 목록을 읽고 클릭, 입력, 사람한테 넘기기, 완료, 중단 중에 하나만 고릅니다. 안전장치는 모델이 아니라 코드에 넣었습니다.

[5 안전 원칙]

이 다섯 줄이 저희한테 다른 어떤 결정보다 우선이에요. 어르신 화면에 돈으로 가는 길을 안 둔다, 확신 못 하는 값은 안 읽는다, 시키지 않고 사실만 말한다, 버리라고 안 한다, 문서에 적힌 번호는 못 누르게 한다.

말도 같이 정했어요. 저희가 하는 제일 센 말이 "확인된 불일치 없음"입니다. 진짜다, 안전하다, 이런 말은 안 합니다. 화면에도 뭘 몇 개 확인했고 뭘 안 했는지를 그대로 적어요.

[6 검증 계층]

Studio 뒤에 저희가 판정하는 규칙이 다섯 개 있습니다. 기관명이랑 전화, 주소를 레지스트리랑 맞춰보고, 핵심 필드가 low면 숫자를 안 읽고, 공공기관 고지서에 010 번호가 있으면 바로 경고하고, 분류가 애매하면 사람한테 넘기고, 예금주는 기관명이랑 완전히 같아야 합니다.

오른쪽이 제일 보여드리고 싶은 실험이에요. 같은 고지서에서 전화번호랑 주소, 딱 두 군데만 바꿨습니다. Extract는 두 장 다 정확하게 읽었어요. 그런데 판정은 갈렸죠. 통제본은 clear, 변조본은 mismatch. 가른 건 모델이 아니라 레지스트리 대조였습시다. 그래서 저희는 "AI가 가짜를 알아본다"고 말하지 않아요. 공식 정보랑 비교해서 다른 점을 찾는다, 이게 저희 주장입니다.

[7 실측]

숫자는 관측한 범위로만 말씀드릴게요. 팀에서 만든 합성 고지서 12장은 12장 다 기대한 판정이 나왔고요. 촬영 상태를 일부러 나쁘게 만든 시뮬레이션에서는 중간 단계 12장 중 12장, 심한 단계 12장 중 11장이었어요. 그 한 장은 틀린 게 아니라 confidence가 low로 떨어져서 사람한테 넘긴 경우예요. 상태가 나빠지면 조용히 틀리는 게 아니라 넘깁니다. 회귀 테스트는 296개고, 처리시간은 열두 번 재서 4초에서 26초 사이였습시다.

오늘 아침에 실제 인쇄물 세 장도 찍어봤는데, 부산상하수도는 불일치 없음, 저희가 만든 가짜 서울고수도는 사칭 의심, 부산지법 지급명령은 확인 필요로 나왔습시다.

[8 에이전트] (시간 없으면 건너뛴)

아까 보신 그 흐름이에요. 인증이랑 비밀번호, 약관 동의는 법적인 행위라서 사람이 합니다. 실제 인터넷지로는 비회원도 금융인증서가 있어야 조회가 되기 때문에, 같은 흐름을 시연용 포털에서 끝까지 돌렸고, 실제 지로는 인증 벽까지 들어갑니다. 실제 기관 붙이는 건 원장을 기관 API로 바꾸는 일이지 에이전트를 바꾸는 일이 아니에요.

[9 한계]

한계도 먼저 말씀드릴게요. 공식 연락처를 그대로 베낀 사칭 문서는 이 방식으로는 못 잡습시다. 그리고 지사 이름 같은 하위 조직 표기는 구조만으로 진짜인지 알 수가 없어서 둘 다 자녀 확인으로 보냅니다. 오там을 감수하고 놓치는 걸 줄인 거예요. 계좌 명의도 조회 안 합니다. 다음에 할 건 보호자 푸시, 레지스트리 확장, 실제 기관 API입니다.

[10 마무리]

어르신은 듣고, 자녀는 보고, 독도가 처리합니다. 감사합니다.

Q&A (물어보면)

Upstage를 어디에 쓴 거냐, 그냥 OCR 아니냐.

Studio 에이전트가 파이프라인 중심이에요. 파싱, 분류 분기, 추출 스키마 두 개, 그리고 필드별 confidence를 판정 게이트로 씁니다. 거기에 Solar Pro 4가 브라우저 에이전트의 행동을 정하고요. 저희가 었은 건 그 결과가 바깥 공식 정보랑 맞는지 보는 검증 계층입니다.

사칭 100% 잡나.

아니요. 연락처를 그대로 베끼면 못 잡습니다. 그래서 "확인된 불일치 없음"까지만 말하고, 애매하면 자녀한테 넘깁니다.

에이전트가 돈을 잘못 내면.

납부 버튼은 화면 금액이 문서 금액이랑 같을 때만 누릅니다. 다르면 중단해요. 그리고 인증을 사람이 하니까 마지막 확정은 항상 보호자 손에 있습니다. 애초에 납부번호랑 금액이 확실하지 않으면 승인 버튼이 안 뜹니다.

실제 지로에서 되나.

비회원도 금융인증서가 필수라 조회부터 인증 뒤에 있어요. 그래서 인증 벽까지 보여드리고, 같은 흐름을 시연 포털에서 끝까지 돌렸습니다. 기관 API가 열리면 원장만 바꾸면 됩니다.

어르신이 앱 설치해야 하나.

아니요. 자녀가 보낸 링크 한 번 열면 연결되고, 홈 화면에 추가하면 아이콘으로 바로 촬영 화면이 열립니다. 계정도 비밀번호도 없어요.

개인정보는.

원본 사진은 판독 끝나면 Upstage에서 지우고, 저희 DB에는 이미지를 안 남깁니다. 어르신 쪽 응답에는 문서 원문 필드가 없고, 보호자 원격 입력도 저장 안 하고 끝나면 비웁니다.